DOKUMEN EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)
MATA KULIAH: PENJAMINAN MUTU PERANGKAT LUNAK
Model Perancangan Pengujian Berbasis Baseline Kebutuhan Proyek

Sifat Ujian: Ujian Praktik Berkelompok (Skema Take-Home Project)
Basis Evaluasi: Proposal Project-Based Learning (PBL) Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut
Status Kematangan Sistem: Fase Proposal / Pre-Implementation

KETENTUAN UTAMA EVALUASI	Dokumen proposal PBL kelompok merupakan satu-satunya acuan fakta kebutuhan proyek (single source of truth). Peserta ujian tidak dituntut untuk membangun kode program, mengeksekusi pengujian unit secara riil, melampirkan tangkapan layar, maupun menentukan status kelulusan (Pass/Fail). Seluruh luaran pengujian berstatus RANCANGAN (DESIGN / NOT EXECUTED).

1. IDENTITAS TIM DAN PROYEK

Kelompok / Kelas	Kelompok 2 / 3C
Judul Proposal PBL	JADWALIN: Platform B2B Berbasis Web untuk Otomatisasi Penjadwalan Shift Kerja Karyawan
Anggota & NIM	M. Farras Awaluddin A (244107060032) Muhammad Yusuf (244107060161) Neyza Ratu Anastasya (244107060119) Umi Maharani (244107060045)
Tanggal Dokumen Baseline	21 Oktober 2026

2. MATRIKS TARGET LUARAN DAN PEMETAAN BOBOT

MODUL	DESKRIPSI LUARAN RANCANGAN	CAKUPAN KOMPETENSI RELEVAN	BOBOT EVALUASI
Lembar A	Analisis Kebutuhan & Aksesibilitas Pengujian (Testability)	Penelusuran kebutuhan fungsional, aturan bisnis, analisis risiko, dan isu ambiguitas spesifikasi.	15 Poin
Lembar B	Perancangan Mini Test Plan v0.1	Penetapan cakupan uji, tujuan pengujian, pendekatan pengujian, dan kriteria kualifikasi (entry/exit	15 Poin

MODUL	DESKRIPSI LUARAN RANCANGAN	CAKUPAN KOMPETENSI RELEVAN	BOBOT EVALUASI
		criteria).	
Lembar C	Spesifikasi Test Scenario Document v0.1	Penyusunan skenario pengujian tingkat tinggi (happy path, kondisi negatif, dan edge/state/role).	15 Poin
Lembar D	Perancangan Kartu Kasus Uji (Test Cases Document)	Penyusunan 4 kartu kasus uji terinci (2 positif & 2 negatif) berserta kondisi awal, data uji, dan ekspektasi hasil.	25 Poin
Lembar E	Arsitektur Otomasi Pengujian & Pemilihan 3 Tools	Penetapan minimal 3 tools otomasi (Unit, API, E2E/UI), perancangan pseudocode pola AAA (Arrange-ActAssert), dan audit kesiapan.	15 Poin
Lembar F	Sub-Bab Analisis Hasil Rancangan Pengujian	Analisis kritis cakupan pengujian (test coverage), keterlacakan (traceability), identifikasi celah spesifikasi, dan rekomendasi perbaikan proposal.	15 Poin
		TOTAL BOBOT PENILAIAN	100 Poin

3. PETUNJUK PENGERJAAN DAN METODOLOGI WORKFLOW

1. Prinsip Keterlacakan (Traceability): Setiap elemen pengujian dari Skenario hingga Kasus Uji harus dapat ditelusuri kembali secara langsung ke dokumen proposal PBL (Requirement ID / Business Rule ID).
2. Pengisian Langsung (In-place Completion): Seluruh hasil analisis dan perancangan diisikan secara langsung pada tabel-tabel yang telah disediakan di dalam dokumen ini tanpa mengubah struktur dasar dokumen.
3. Kejujuran Fase Pengembangan: Apabila terdapat aturan bisnis atau variabel yang belum terdefinisi pada proposal, peserta dilarang mengarang asumsi sebagai fakta final, melainkan wajib mencatatnya sebagai Testability Issue / Unspecified Requirement.

LEMBAR KERJA A: ANALISIS KEBUTUHAN DAN AKSESIBILITAS PENGUJIAN (15 POIN)

A. Extrapolasi Objek Uji Kritis dari Proposal Baseline

Tujuan Analisis: Mengidentifikasi komponen fungsional yang memiliki tingkat krisis tinggi untuk dijadikan fokus evaluasi pengujian tanpa mengasumsikan rancangan implisit sebagai spesifikasi final.

Atribut Analisis	Spesifikasi Objek Uji Tim
Fitur Terpilih (Critical Module)	**Presensi Mandiri (Clock-In/Clock-Out) dengan deteksi keterlambatan dan pemisahan jam reguler/lembur** (MOD-08; F-16 s.d. F-21). **Role:** Employee (pelaku presensi), Sistem (kalkulasi status dan jam kerja), Manager (pemantau dan penerima rekap). **Tujuan bisnis:** mencatat kehadiran yang valid sebagai dasar timesheet dan perhitungan lembur sesuai PP No. 35 Tahun 2021. **Justifikasi tingkat krisis (High):** (1) data presensi adalah sumber utama rekap timesheet (MOD-11), sehingga kesalahan menjalar ke laporan; (2) kalkulasi lembur punya konsekuensi hukum ketenagakerjaan; (3) aturannya deterministik (grace period, batas jam) sehingga cocok dirancang kasus uji positif/negatif; (4) bergantung pada MOD-04 (parameter regulasi) dan MOD-07 (penugasan shift), jadi menguji titik temu beberapa modul.
Lokasi Referensi Proposal	Test Plan Jadwalin_TP_1.0: Bagian 4 (MOD-08), Bagian 5.1 (F-08, F-16–F-21), Bagian 7.2 (unit MOD-08), Bagian 7.3 (INT-05, INT-06), Bagian 16 (Risiko no. 2 dan 7). Laporan Kemajuan M1: Bagian 4.1 (PBL-11 dan PBL-24). Proposal PBL Jadwalin: Halaman …
Status Ketersediaan Artefak	Dokumen Proposal; belum terdapat artefak perangkat lunak maupun kode sumber.

A1. Pemetaan Kebutuhan Fungsional (REQ) dan Aturan Bisnis (BR)

KODE ID	PERNYATAAN SPESIFIKASI DARI PROPOSAL	SUMBER DOKUMEN
REQ-01	Karyawan dapat melakukan *Clock-In* mandiri; sistem mencatat status keterlambatan (*Late Status*) dan jumlah menit terlambat berdasarkan toleransi *grace period* (F-16, F-17).	Proposal Bab 4 Hal. 11 & Bab 5 Hal. 15; Test Plan Bag. 5.1 (F-16, F-17); INT-05 (Bag. 7.3)
REQ-02	Sistem mencegah *Clock-In* ganda pada penugasan shift yang sama dan mencegah *Clock-Out* tanpa	Proposal Bab 5 Hal. 15; Test Plan Bag. 5.1

	Clock-In terlebih dahulu (F-18, F-20).	(F-18, F-20); Bag. 7.2 (MOD-08)
REQ-03	Karyawan dapat melakukan *Clock-Out*; sistem memisahkan jam kerja menjadi jam reguler dan jam lembur (contoh: 10 jam kerja menjadi 8 jam reguler + 2 jam lembur) (F-19).	Proposal Bab 3 Hal. 4 & Bab 5 Hal. 15; Test Plan Bag. 5.1 (F-19); INT-06 (Bag. 7.3)
BR-01	*Grace period* keterlambatan = **15 menit** (parameter default CompanySetting, dapat dikonfigurasi Super Admin).	Proposal Bab 6 Hal. 17 (Tabel company_settings); Test Plan Bag. 4 (MOD-04), F-08
BR-02	Batas jam kerja mengacu PP 35/2021: reguler maks 40 jam/minggu; lembur maks 4 jam/hari atau 18 jam/minggu.	Proposal Bab 3 Hal. 4 & Bab 6 Hal. 17; Test Plan Bag. 2 poin 3, Bag. 4 (MOD-04)

A2. Analisis Risiko Kegagalan Sistem Terprioritas

KODE RISIKO	DESKRIPSI SKENARIO KEGAGALAN (FAILURE MODE)	DAMPAK OPERASIONAL & TINGKAT PRIORITAS
RK-01	Kalkulasi pemisahan jam reguler dan lembur salah, misalnya pada nilai batas (tepat 8 jam, 8 jam 15 menit, lebih dari 12 jam), atau lembur melebihi batas 4 jam/hari tidak ditandai atau tidak dibatasi.	Rekap timesheet tidak valid secara hukum ketenagakerjaan dan berpotensi salah hitung upah lembur; data salah ikut masuk ekspor Excel/PDF (MOD-11). **Prioritas: High** (dampak tinggi, probabilitas sedang).
KODE RISIKO	DESKRIPSI SKENARIO KEGAGALAN (FAILURE MODE)	DAMPAK OPERASIONAL & TINGKAT PRIORITAS
	Defect Spesifik]	Prioritas: High/Medium/Low]
RK-02	Status *Late* dan menit terlambat salah ditentukan karena (a) ketidaksesuaian zona waktu server database (UTC) dengan zona waktu operasional tenant (WIB/WITA), atau (b) kesalahan pada nilai batas *grace period* (14/15/16 menit).	Karyawan ditandai terlambat secara keliru atau lolos tanpa tercatat; akumulasi menit terlambat di laporan manajer tidak dapat dipercaya. **Prioritas: High** (dampak tinggi, probabilitas tinggi karena arsitektur cloud UTC).

A3. Identifikasi Isu Keterujian Spesifikasi (Testability Issues)

Dimensi Evaluasi Testability	Hasil Evaluasi Dokumen Baseline
Informasi Ambigu / Tidak Lengkap	1) **Batas grace period:** belum jelas apakah *Clock-In* tepat menit ke-15 masih "Tepat Waktu" (inklusif) atau "Terlambat". Selain itu, late_minutes pada INT-05 bernilai 16 untuk *Clock-In* 16 menit setelah mulai, yang berarti dihitung dari jam mulai shift, bukan dari akhir toleransi. Aturan ini tidak dinyatakan eksplisit. 2) **Dasar "jam reguler":** belum jelas apakah 8 jam/hari tetap atau mengikuti durasi template shift; belum jelas pula apakah *auto-buffer*/istirahat 30 menit mengurangi jam kerja. 3) **Perilaku lembur > 4 jam/hari:** belum ditetapkan apakah sistem memotong, memblokir, atau hanya memberi peringatan. 4) **Auto Clock-Out (F-21):** waktu pemicu dan jam yang dicatat belum didefinisikan, dan fitur ini belum dimulai (jadwal 14–21 Nov 2026). 5) **Kasus tepi lain:** *Clock-In* sebelum jam mulai atau setelah shift berakhir, dan shift lintas tengah malam, belum diatur. 6) **Inkonsistensi antardokumen:** Test Plan menyebut 10 modul padahal memuat 11 (MOD-01 s.d. MOD-11); Laporan M1 menyatakan test plan formal belum disusun (PBL-30, Des 2026), sedangkan Test Plan bertanggal 8 Oktober 2026.
Pertanyaan Klarifikasi Kebutuhan	Kepada System Analyst/pemilik kebutuhan: **(Q1)** Apakah *Clock-In* tepat pada menit ke-15 berstatus Tepat Waktu, dan late_minutes dihitung dari jam mulai shift atau dari akhir *grace period*? **(Q2)** Berapa jam reguler per hari yang dipakai untuk memisahkan lembur, dan apakah istirahat 30 menit dikurangkan dari jam kerja? **(Q3)** Bila lembur melebihi 4 jam/hari, apakah sistem memotong, memblokir *Clock-Out*, atau hanya memberi peringatan? **(Q4)** Pukul berapa Auto Clock-Out berjalan, dan jam *Clock-Out* mana yang dicatat? **(Q5)** Zona waktu mana yang menjadi acuan perhitungan status Late (zona waktu tenant atau server)?
Formulasi Asumsi Kerja Sementara	**ASUMSI WORKAROUND BELUM DISETUJUI:** a. batas 15 menit bersifat inklusif dan late_minutes dihitung dari jam mulai shift (mengikuti contoh INT-05); b. jam reguler = 8 jam/hari dan selisihnya dihitung lembur (mengikuti INT-06);

	c. lembur di atas 4 jam/hari tetap dicatat disertai peringatan, tidak diblokir; d. acuan waktu adalah zona waktu tenant pada tabel *companies*. Seluruh asumsi ini dipakai hanya untuk merancang kasus uji dan wajib dikonfirmasi sebelum dijadikan *expected result* final.

LEMBAR KERJA B: PERANCANGAN MINI TEST PLAN v0.1 (15 POIN)

ELEMEN STRATEGIS TEST PLAN	SPESIFIKASI RENCANA PENGUJIAN
Test Item (Item Uji)	Modul Presensi Mandiri pada aplikasi Jadwalin (MOD-08; F-16 s.d. F-21): aksi Clock-In dan Clock-Out, penetapan status Tepat Waktu atau Terlambat, serta pemisahan jam reguler dan jam lembur. Aktor: Employee (pelaku presensi), Sistem (kalkulasi status dan jam kerja), Manager (pemantau dan penerima rekap). Versi uji: v0.1 (rancangan, belum ada build). Rujukan: REQ-01 s.d. REQ-03, BR-01, BR-02
Test Objectives (Tujuan Uji)	OBJ-01: Memverifikasi kesesuaian perilaku fungsional Presensi Mandiri (status Tepat Waktu atau Terlambat, menit terlambat, pemisahan jam reguler dan lembur) terhadap REQ-01, REQ-03, BR-01, dan BR-02 OBJ-02: Memverifikasi ketahanan sistem ketika menerima aksi presensi tidak valid, yaitu Clock-In ganda pada penugasan shift yang sama dan Clock-Out tanpa Clock-In (REQ-02) OBJ-03: Memverifikasi konsistensi sistem pada nilai batas grace period (menit ke-14, 15, 16), nilai batas jam kerja (tepat 8 jam, 8 jam 15 menit, lebih dari 12 jam), dan perbedaan zona waktu server dengan tenant (RK-01, RK-02)
In-Scope (Dalam Cakupan)	1. Clock-In dan penetapan status Tepat Waktu atau Terlambat berdasarkan grace period 15 menit (REQ-01, BR-01) 2. Pencegahan Clock-In ganda dan Clock-Out tanpa Clock-In (REQ-02) 3. Clock-Out dengan pemisahan jam reguler dan lembur (REQ-03, BR-02) 4. Nilai batas grace period dan jam kerja serta zona waktu tenant (RK-01, RK-02) 5. Skenario SC-01, SC-02, SC-03 dan 4 kasus uji turunannya
Out-of-Scope (Luar Cakupan) & Justifikasi	1. Auto Clock-Out (F-21): waktu pemicu belum didefinisikan (Q4) dan fiturnya belum dimulai pengembangannya 2. Kasus tepi yang belum diatur: Clock-In sebelum jam mulai, setelah shift berakhir, dan shift lintas tengah

	malam (Lembar A3 poin 5); tidak ada acuan hasil yang diharapkan 3. Smart Scheduling, tukar shift, dan Open Shift: modul lain; mini test plan ini dibatasi pada satu fitur kritis agar dalam dan terukur 4. Rekap timesheet dan ekspor laporan (MOD-11): bergantung pada data presensi yang valid, jadi diuji setelah modul ini stabil 5. GPS live, perangkat biometrik, dan payment gateway: di luar lingkup pengembangan (Test Plan Bag. 6.1) 6. Pengujian performa dan keamanan mendalam serta uji unit white-box: butuh aplikasi dan kode sumber yang belum tersedia pada fase proposal
Prioritasi Risiko Pengujian	1. RK-02 (High; dampak tinggi, probabilitas tinggi): status Late dan menit terlambat bergantung pada zona waktu dan nilai batas, sedangkan arsitektur cloud memakai UTC, sehingga kesalahan paling mungkin terjadi dan langsung menandai karyawan secara keliru. Diuji lebih dulu 2. RK-01 (High; dampak tinggi, probabilitas sedang): salah memisahkan jam reguler dan lembur membuat rekap timesheet tidak valid secara hukum ketenagakerjaan. Diuji setelah RK-02
Pendekatan Pengujian (Test Approach)	Black-box berbasis spesifikasi proposal dan Test Plan. Teknik: Boundary Value Analysis (menit ke-14, 15, 16; kerja tepat 8 jam, 8 jam 15 menit, lebih dari 12 jam), Equivalence Partitioning (aksi valid dan tidak valid), State Transition (belum Clock-In, sudah Clock-In, selesai), dan negative testing. Eksekusi kelak manual melalui peramban, dengan simulasi jam sistem dan zona waktu tenant di lingkungan uji. White-box dilakukan hanya setelah kode sumber tersedia
Rencana Lingkungan Uji (Test Environment)	Server uji (staging) terpisah dari produksi dengan aplikasi web Jadwalin versi uji (rencana: Laravel dan PostgreSQL, mengikuti Test Plan Bag. 12) dan basis data sandbox berzona UTC dengan tenant uji berzona WIB. Peramban Google Chrome dan Mozilla Firefox. Mekanisme pengaturan jam sistem untuk menguji batas waktu. Tooling pendukung: Postman untuk request langsung ke endpoint presensi

Kebutuhan Data Uji (Test Data)	Akun: 1 Karyawan A dan 1 Manager (penerima rekap), dengan penugasan shift Pagi 07:00 s.d. 15:00 berstatus terbit untuk Karyawan A (mengikuti contoh seeder Test Plan); grace period 15 menit; zona waktu tenant WIB Dataset valid: Clock-In 07:05; Clock-Out 17:00 (10 jam: reguler 8 jam, lembur 2 jam) Dataset invalid: Clock-Out sebelum Clock-In; Clock-In kedua pada penugasan yang sama Edge data: Clock-In 07:14, 07:15, 07:16; Clock-Out 15:00, 15:15, dan 19:30; Clock-In 07:16 WIB pada server berzona UTC. Nilai pasti batas dan lembur mengikuti ASUMSI (a) s.d. (d) pada Lembar A3
Entry Criteria (Kriteria Memulai)	1. Lembar A telah disepakati tim dan seluruh isu keterujian presensi telah dijawab atau tercatat sebagai asumsi 2. Build fitur Presensi Mandiri dapat dijalankan di lingkungan uji dan tidak ada galat login 3. Akun dan data seeder pada bagian Test Data sudah tersedia di basis data sandbox 4. Kartu kasus uji TC-01 s.d. TC-04 telah ditinjau oleh seluruh anggota tim
Exit Criteria (Kriteria Penghentian)	1. 100% kasus uji prioritas High (TC-01 s.d. TC-04) telah dieksekusi dan hasilnya tercatat 2. Minimal 95% kasus uji berhasil dan tidak ada defect berkategori High atau Critical yang masih terbuka 3. Semua nilai batas (menit ke-14, 15, 16 dan 8 jam, 8 jam 15 menit, lebih dari 12 jam) memberi hasil yang konsisten dengan jawaban Q1 s.d. Q5 atau ASUMSI yang disetujui 4. Pengujian ulang dan regresi atas defect yang diperbaiki sudah selesai
Deliverables (Hasil Pengujian)	Dokumen Kasus Uji (Lembar D) dan Test Scenario: ada sebagai rancangan Script otomasi dan log eksekusi: BELUM TERSEDIA Laporan defect dan test summary: BELUM TERSEDIA

	Status seluruh deliverable: BELUM TERSEDIA / NOT EXECUTED
Risiko Pelaksanaan & Strategi Mitigasi	1. Aplikasi belum dibangun, sehingga uji tertunda: kerjakan rancangan lebih dulu dan eksekusi per modul begitu build tersedia 2. Batas grace period, dasar jam reguler, dan perilaku lembur ambigu (Lembar A3): ajukan Q1 s.d. Q5 ke System Analyst dan pakai ASUMSI sementara 3. Selisih zona waktu server (UTC) dan tenant (WIB) mengubah status terlambat (Test Plan Bag. 16 risiko no. 2): tetapkan zona waktu tenant sebagai acuan dan masukkan kasus Clock-In 07:16 WIB 4. Sulit memanipulasi jam di lingkungan uji: siapkan mekanisme jam simulasi sebelum eksekusi 5. Kalkulasi lembur tidak sesuai PP No. 35 Tahun 2021 (Test Plan Bag. 16 risiko no. 7): susun data uji nilai batas dan adakan tinjauan singkat aturan bersama tim

LEMBAR KERJA C: DOKUMEN SKENARIO PENGUJIAN (15 POIN)

Rancangan skenario pengujian berfokus pada ranah APA (WHAT) yang diuji tanpa menyertakan instruksi rinci level antarmuka. Komposisi wajib mencakup: 1 Skenario Happy Path, 1 Skenario Negative Path, dan 1 Skenario Edge/Role/State Condition.

SC-01 | SKENARIO HAPPY PATH (ALUR UTAMA STABIL)

Atribut Skenario	Spesifikasi Rancangan Skenario Uji
Fitur & Referensi Sumber	Presensi Mandiri (Clock-In dan Clock-Out) Sumber: REQ-01, REQ-03, BR-01, BR-02, RK-01
Tujuan & Kondisi Uji	Memverifikasi bahwa siklus presensi normal pada shift terjadwal menghasilkan status Tepat Waktu serta pemisahan jam reguler dan lembur yang benar
Kondisi Kunci & Role Pengguna	Aktor: Employee (pelaku presensi) dan Sistem (kalkulasi status dan jam kerja). Status awal: penugasan shift Pagi 07:00 s.d. 15:00 berstatus terbit, karyawan sudah login, belum ada presensi pada hari itu, grace period 15 menit, zona waktu tenant WIB
Perilaku Sistem yang Diharapkan	Clock-In di dalam grace period tercatat berstatus Tepat Waktu dengan menit terlambat 0. Clock-Out tercatat dan sistem memisahkan jam reguler dan lembur: kerja 10 jam menjadi 8

	jam reguler dan 2 jam lembur (contoh REQ-03; dasar 8 jam/hari mengacu ASUMSI b). Hasilnya dapat dipantau Manager
Tingkat Prioritas & Justifikasi	High. Ini alur utama yang menghasilkan data jam kerja dan status kehadiran, sehingga kegagalannya berdampak langsung pada RK-01 dan RK-02

SC-02 | SKENARIO NEGATIVE PATH (KONDISI ANOMALI / ERROR)

Atribut Skenario	Spesifikasi Rancangan Skenario Uji
Fitur & Referensi Sumber	Presensi Mandiri (validasi urutan presensi) Sumber: REQ-02
Tujuan & Kondisi Uji	Memverifikasi mekanisme penanganan kesalahan ketika karyawan melakukan aksi presensi di luar urutan yang sah, yaitu Clock-Out tanpa Clock-In dan Clock-In kedua pada penugasan shift yang sama
Kondisi Kunci & Role Pengguna	Aktor: Employee. Kondisi anomali: (a) belum ada Clock-In pada hari itu, lalu Clock-Out dicoba, (b) Clock-In sudah tercatat, lalu Clock-In dicoba lagi, termasuk akibat klik berulang atau request ulang. Input tidak valid berupa aksi di luar urutan, bukan data isian
Perilaku Sistem yang Diharapkan	Sistem menolak aksi dan menampilkan pesan penolakan yang menjelaskan alasannya (redaksi pasti belum ditetapkan). Tidak terbentuk catatan presensi baru, waktu Clock-In pertama tidak berubah, dan tidak terjadi galat sistem yang tak tertangani
Tingkat Prioritas & Justifikasi	High (Test Plan Bag. 5.1: Clock-In ganda F-18 High, Clock-Out tanpa Clock-In F-20 Medium). Keterkaitan dengan RK-01 dan RK-02 tidak langsung: data presensi yang tidak valid mencemari input kalkulasi jam dan status. Lembar A belum punya risiko khusus untuk urutan presensi

SC-03 | SKENARIO EDGE / ROLE / STATE CONDITION

Atribut Skenario	Spesifikasi Rancangan Skenario Uji
Fitur & Referensi Sumber	Presensi Mandiri (nilai batas dan zona waktu) Sumber: REQ-01, REQ-03, BR-01, BR-02, RK-01, RK-02

Tujuan & Kondisi Uji	Memverifikasi perilaku sistem yang konsisten pada kondisi batas: (1) nilai batas grace period, yaitu menit ke-14, 15, dan 16; (2) nilai batas jam kerja, yaitu tepat 8 jam, 8 jam 15 menit, dan lebih dari 12 jam; (3) perbedaan zona waktu server dengan tenant
Kondisi Kunci & Role Pengguna	Aktor: Employee (pelaku) dan Sistem (pemroses). Shift mulai 07:00 WIB. Basis data berzona UTC, tenant berzona WIB. Batas nilai: Clock-In 07:14, 07:15, 07:16; Clock-Out 15:00, 15:15, 19:30
Perilaku Sistem yang Diharapkan	Clock-In 07:14 dan 07:15 berstatus Tepat Waktu (mengacu ASUMSI a), 07:16 berstatus Terlambat dengan menit terlambat 16 dihitung dari jam mulai, dan tidak bergeser 7 jam akibat UTC (ASUMSI d). Clock-Out 15:00 menghasilkan reguler 8 jam dan lembur 0, 15:15 menghasilkan lembur 15 menit, 19:30 menghasilkan lembur 4,5 jam yang dicatat dengan peringatan melebihi 4 jam/hari dan tidak diblokir (ASUMSI c). Hasil konsisten pada setiap pengulangan
Tingkat Prioritas & Justifikasi	High. RK-02 berprobabilitas tinggi karena arsitektur cloud memakai UTC, dan nilai batas jam kerja adalah titik rawan RK-01

Audit Keterlacakan Skenario: SC-01 → [REQ-01, REQ-03, BR-01, BR-02, RK-01] | SC-02 → [REQ-02] | SC-03 → [REQ-01, REQ-03, BR-01, BR-02, RK-01, RK-02]

LEMBAR KERJA D: PERANCANGAN SPESIFIKASI KASUS UJI / TEST CASE (25 POIN)

Dari 3 skenario pada Lembar C, diturunkan 4 kasus uji terinci (2 Kasus Uji Positif & 2 Kasus Uji Negatif).

KARTU KASUS UJI TC-01 (POSITIF 1)

Atribut Kasus Uji	Spesifikasi Detail Kasus Uji
Referensi Skenario & Sumber	SC-01; REQ-01; REQ-03; BR-01; BR-02; RK-01.
Klasifikasi & Prioritas Uji	POSITIF | Prioritas: High.
Tujuan Verifikasi Spesifik	Memverifikasi bahwa karyawan dapat melakukan Clock-In dan Clock-Out pada shift yang telah diterbitkan, serta sistem mencatat status kehadiran dan memisahkan jam kerja reguler dengan jam lembur secara benar.
Precondition (Prasyarat)	1. Karyawan telah login menggunakan akun aktif. 2. Karyawan memiliki shift Pagi yang sudah diterbitkan, pukul 07.00–15.00 WIB.

	3. Belum ada catatan presensi untuk shift tersebut. 4. Grace period ditetapkan 15 menit dan zona waktu tenant adalah WIB.
Data Uji (Test Data)	• Akun: Karyawan A (akun uji). • Jam shift: 07.00–15.00 WIB. • Clock-In: 07.05 WIB. • Clock-Out: 17.00 WIB. • Durasi kehadiran: 10 jam. • Dasar jam reguler: 8 jam/hari (ASUMSI, sesuai Test Plan).
Langkah Eksekusi (Test Steps)	1. Login sebagai Karyawan A. 2. Buka dashboard presensi dan pastikan shift Pagi tersedia. 3. Tekan tombol Clock-In pada pukul 07.05 WIB. 4. Periksa status dan waktu presensi yang tercatat. 5. Lakukan Clock-Out pada pukul 17.00 WIB. 6. Periksa catatan presensi dan perhitungan jam kerja.
Expected Result (Ekspektasi Hasil)	1. Clock-In berhasil dicatat dengan status Tepat Waktu dan `late_minutes = 0`. 2. Clock-Out berhasil dicatat pada pukul 17.00 WIB. 3. Total kehadiran 10 jam dibagi menjadi 8 jam reguler dan 2 jam lembur berdasarkan asumsi perhitungan dalam Test Plan. 4. Catatan presensi tersimpan dan dapat dipantau oleh Manager. 5. Waktu yang tersimpan dan ditampilkan konsisten dengan zona waktu WIB.
Dependensi Lingkungan Eksekusi	Server uji/staging JADWALIN, database sandbox PostgreSQL, akun Karyawan dan Manager, browser Google Chrome atau Mozilla Firefox, serta mekanisme simulasi waktu.
Actual Result & Status Eksekusi	BELUM DIUJI | STATUS: NOT EXECUTED.

KARTU KASUS UJI TC-02 (POSITIF 2)

Atribut Kasus Uji	Spesifikasi Detail Kasus Uji
Referensi Skenario & Sumber	SC-03; REQ-01; BR-01; RK-02.
Klasifikasi & Prioritas Uji	POSITIF | Prioritas: High.

Tujuan Verifikasi Spesifik	Memverifikasi konsistensi penentuan status Tepat Waktu dan Terlambat pada menit ke-14, ke-15, dan ke-16 setelah waktu mulai shift.
Precondition (Prasyarat)	1. Karyawan telah login dan memiliki shift Pagi yang diterbitkan. 2. Jam mulai shift adalah pukul 07.00 WIB. 3. Grace period adalah 15 menit. 4. Zona waktu tenant adalah WIB, sedangkan database uji menggunakan UTC. 5. Setiap variasi pengujian menggunakan kondisi presensi awal yang bersih agar tidak terhalang validasi Clock-In ganda.
Data Uji (Test Data)	● Shift mulai: 07.00 WIB. ● Grace period: 15 menit. ● Variasi A: Clock-In 07.14 WIB. ● Variasi B: Clock-In 07.15 WIB. ● Variasi C: Clock-In 07.16 WIB.
Langkah Eksekusi (Test Steps)	1. Login sebagai Karyawan A dan pastikan shift tersedia. 2. Lakukan Clock-In menggunakan variasi waktu 07.14 WIB. 3. Catat status kehadiran dan nilai `late_minutes`. 4. Ulangi pengujian dengan kondisi awal bersih pada pukul 07.15 WIB. 5. Ulangi kembali pada pukul 07.16 WIB. 6. Bandingkan hasil ketiga variasi dan pastikan tidak terjadi pergeseran waktu akibat konversi zona waktu.
Expected Result (Ekspektasi Hasil)	1. Clock-In pukul 07.14 WIB menghasilkan status Tepat Waktu dengan `late_minutes = 0`. 2. Clock-In pukul 07.15 WIB menghasilkan status Tepat Waktu dengan `late_minutes = 0`, berdasarkan ASUMSI bahwa toleransi 15 menit bersifat inklusif. 3. Clock-In pukul 07.16 WIB menghasilkan status Terlambat dengan `late_minutes = 16`, sesuai konvensi perhitungan yang digunakan dalam Test Plan. 4. Sistem menyimpan dan menampilkan waktu sesuai WIB, tanpa pergeseran tujuh jam. 5. Hasil konsisten untuk setiap variasi waktu.
Dependensi Lingkungan Eksekusi	Server uji/staging, database sandbox berzona UTC, tenant berzona WIB, akun Karyawan, browser, serta mekanisme simulasi waktu atau pengujian waktu terkendali.
Actual Result & Status Eksekusi	BELUM DIUJI | STATUS: NOT EXECUTED.

KARTU KASUS UJI TC-03 (NEGATIF 1)

Atribut Kasus Uji	Spesifikasi Detail Kasus Uji
Referensi Skenario & Sumber	SC-02; REQ-02; fitur validasi urutan presensi.
Klasifikasi & Prioritas Uji	NEGATIF | Prioritas: High.
Tujuan Verifikasi Spesifik	Memverifikasi bahwa sistem menolak tindakan Clock-Out jika karyawan belum melakukan Clock-In pada hari atau shift yang sedang diuji.
Precondition (Prasyarat)	1. Karyawan telah login menggunakan akun aktif. 2. Karyawan memiliki shift Pagi yang telah diterbitkan. 3. Belum ada catatan Clock-In untuk shift tersebut. 4. Database uji tidak memiliki catatan presensi aktif yang dapat membuat Clock-Out dianggap valid.
Data Uji (Test Data)	● Aktor: Karyawan A. ● Shift: 07.00–15.00 WIB. ● Status awal: belum Clock-In. ● Aksi: mencoba Clock-Out.
Langkah Eksekusi (Test Steps)	1. Login sebagai Karyawan A. 2. Pastikan belum ada catatan Clock-In pada shift yang diuji. 3. Buka halaman presensi. 4. Coba lakukan Clock-Out. 5. Periksa pesan sistem dan data presensi setelah permintaan diproses.
Expected Result (Ekspektasi Hasil)	1. Sistem menolak tindakan Clock-Out. 2. Sistem menampilkan pesan yang menjelaskan bahwa Clock-In harus dilakukan terlebih dahulu. 3. Tidak terbentuk catatan Clock-Out atau catatan presensi baru yang tidak valid. 4. Database tetap konsisten dan tidak menghasilkan galat sistem yang tidak tertangani.
Dependensi Lingkungan Eksekusi	Server uji/staging, database sandbox, akun Karyawan, browser, dan akses halaman presensi.
Actual Result & Status Eksekusi	BELUM DIUJI | STATUS: NOT EXECUTED.

KARTU KASUS UJI TC-04 (NEGATIF 2)

Atribut Kasus Uji	Spesifikasi Detail Kasus Uji
Referensi Skenario & Sumber	SC-02; REQ-02; F-18 (pencegahan Clock-In ganda).
Klasifikasi & Prioritas Uji	NEGATIF | Prioritas: High.
Tujuan Verifikasi Spesifik	Memverifikasi bahwa sistem mencegah karyawan melakukan Clock-In lebih dari satu kali pada shift yang sama dan mempertahankan waktu Clock-In pertama.
Precondition (Prasyarat)	1. Karyawan telah login menggunakan akun aktif. 2. Karyawan memiliki shift Pagi yang telah diterbitkan. 3. Karyawan sudah berhasil melakukan Clock-In satu kali pada shift tersebut. 4. Catatan presensi pertama telah tersimpan.
Data Uji (Test Data)	• Aktor: Karyawan A. • Shift: 07.00–15.00 WIB. • Clock-In pertama: 07.05 WIB. • Aksi berikutnya: Clock-In kedua pada shift yang sama.
Langkah Eksekusi (Test Steps)	1. Login sebagai Karyawan A. 2. Lakukan Clock-In pertama pada pukul 07.05 WIB. 3. Pastikan catatan pertama telah tersimpan. 4. Tekan tombol Clock-In kembali atau kirim permintaan Clock-In kedua untuk shift yang sama. 5. Periksa respons sistem dan catatan presensi.
Expected Result (Ekspektasi Hasil)	1. Sistem menolak Clock-In kedua. 2. Sistem menampilkan pesan bahwa presensi masuk telah tercatat. 3. Waktu Clock-In pertama tetap 07.05 WIB dan tidak berubah. 4. Tidak terbentuk catatan Clock-In duplikat. 5. Sistem tetap berjalan normal tanpa galat yang tidak tertangani.
Dependensi Lingkungan Eksekusi	Server uji/staging, database sandbox, akun Karyawan, browser, dan data shift yang telah diterbitkan.
Actual Result & Status Eksekusi	BELUM DIUJI | STATUS: NOT EXECUTED.

LEMBAR KERJA E: ARSITEKTUR OTOMASI PENGUJIAN & PEMILIHAN MINIMAL 3 TOOLS (15 POIN)

E1. Matriks Strategi Pemilihan Tools Otomasi Pengujian (Minimal 3 Tools)

Rencanakan minimal 3 tools otomasi pengujian yang sesuai dengan tingkatan pengujian (testing pyramid) dan tech stack rencana proyek PBL kelompok.

NO	NAMA TOOL & KATEGORI PENGUJIAN	KESESUAIAN DENGAN TECH STACK PROYEK	JUSTIFIKASI PEMILIHAN & KETERBATASAN TOOL
1	PHPUnit 11 (Kategori: Unit / Isolated Testing)	Kompatibel native dengan backend Laravel 11 (PHP 8.5) pada proyek Jadwalin.	Alasan Analitis: Memverifikasi logika komputasi isolatif tanpa overhead jaringan, khususnya algoritma penentuan status (present/late) dan pemisahan matematis regular_hours vs overtime_hours pada model/service dengan bantuan mocking waktu Carbon::setTestNow(). Keterbatasan Utama: Tidak dapat memproses dokumen antarmuka HTML/DOM maupun mengeksekusi logika JavaScript klien (Alpine.js).
2	Laravel HTTP Feature Testing (Laravel TestResponse) (Kategori: Integration / Middleware & Route Testing)	Merupakan modul pengujian integrasi resmi bawaan Laravel yang langsung menguji rute web pada routes/web.php dan database PostgreSQL.	Alasan Analitis: Karena Jadwalin adalah web monolitik ber-session (bukan REST API), tool ini menguji integrasi siklus penuh HTTP: rute POST presensi, middleware autentikasi, proteksi token CSRF, mutasi session flash message, hingga perubahan data pada tabel shift_assignments secara langsung tanpa membutuhkan server eksternal. Keterbatasan Utama: Berjalan di tingkat kernel application, sehingga tidak merender visual CSS layout maupun interaksi klik browser pengguna secara riil.

3	Playwright (Kategori: E2E / UI Testing)	Telah terpasang dan dikonfigurasikan di root proyek (package.json & e2e/employee_attendance.spec.js) menggunakan Node.js.	Alasan Analitis: Mensimulasikan alur kerja pengguna nyata pada browser (Chromium/Firefox) secara end-to-end, mencakup login multi-peran, interaksi form presensi, deteksi tombol #btn-clock-in dan #btn-clock-out, hingga pengujian tampilan responsif pada layar ponsel cerdas (viewport 375px). Keterbatasan Utama: Waktu eksekusi pengujian paling lambat di antara ketiga level piramida dan memiliki risiko test flakiness apabila terjadi jeda rendering asinkron.

E2. Perancangan Pseudocode Otomasi Pola Arrange-Act-Assert (AAA)

Atribut Kandidat Otomasi	Spesifikasi Target Otomasi
Kasus Uji Terpilih	TC-01; Verifikasi Pemisahan Jam Kerja Normal (Total 10 Jam = 8 Jam Reguler + 2 Jam Lembur) Mengacu PP No. 35 Tahun 2021 (REQ-03, BR-02).
Kelayakan Otomasi (Automability)	Status: Layak. Alasan Analitis: (1) Sifat aturan bisnis sangat deterministik berbasis formula matematis pasti (regular = min(total, 8), overtime = max(0, total - 8)) sehingga minim flakiness; (2) Merupakan jalur bisnis kritis (critical path) dengan frekuensi eksekusi harian tinggi yang berdampak langsung pada keabsahan rekap timesheet payroll.
Konstruksi Nama Fungsi Logis	test_employee_can_clock_out_and_work_hours_calculated()

Formulasi Pseudocode Struktur Arrange - Act - Assert (AAA):

BLOK STRUKTUR AAA	INSTRUKSI PSEUDOCODE TERPERINCI

ARRANGE (Persiapan Data & State)	// 1. Inisialisasi entitas tenant, konfigurasi regulasi, dan user karyawan SET company = DB::insert('companies', { name: "PT Senja Wisata", timezone: "Asia/Jakarta" }) SET setting = DB::insert('company_settings', { company_id: company.id, grace_period_minutes: 15, max_regular_hours: 8 }) SET employee = DB::insert('users', { role: "employee", company_id: company.id, email: "karyawan@test.com" }) // 2. Persiapan data shift pagi (08:00 - 17:00) SET shift = DB::insert('shifts', { company_id: company.id, start_time: "2026-10-21 08:00:00", end_time: "2026-10-21 17:00:00" }) // 3. Set kondisi awal: Karyawan sudah Clock-In tepat waktu pukul 07:00 SET assignment = DB::insert('shift_assignments', { shift_id: shift.id, user_id: employee.id, clock_in_time: "2026-10-21 07:00:00", status: "present" }) // 4. Manipulasi jam sistem uji menjadi pukul 17:00 (Durasi kerja aktual = 10 Jam) CARBON_SET_TEST_NOW("2026-10-21 17:00:00") SET expectedRegularHours = 8.0 SET expectedOvertimeHours = 2.0

ACT (Eksekusi Fungsi Target)	// Login sebagai karyawan dan kirim HTTP POST ke rute web presensi pulang
	ACT_AS_AUTHENTICATED_USER(employee)
	SET response = HTTP_POST(route('employee.attendance.clock-out'))
	REFRESH_DATABASE_RECORD(assignment)

ASSERT (Verifikasi Ekspektasi Output)	// 1. Verifikasi respon transaksi web monolitik
	ASSERT_HTTP_STATUS(response, 302) // Redirect kembali ke dashboard presensi
	ASSERT_SESSION_HAS(response, 'success', 'Clock Out berhasil disimpan.')
	
	// 2. Verifikasi keabsahan data di tabel shift_assignments sesuai PP 35/2021
	ASSERT_NOT_NULL(assignment.clock_out_time)
	ASSERT_EQUALS(assignment.regular_hours, expectedRegularHours)
	ASSERT_EQUALS(assignment.overtime_hours, expectedOvertimeHours)

E3. Audit Kesiapan Kesiapan Otomasi (Automation Readiness Audit)

DIMENSI KESIAPAN OTOMASI	STATUS KESIAPAN CURRENT-STATE	REKOMENDASI KEBUTUHAN PRASYARAT
Finalisasi Baseline Requirement	SIAP	Logika toleransi 15 menit, pembagian reguler 8 jam, dan batas lembur telah ditetapkan dan dituangkan pada controller. Rekomendasi: Tuangkan konfirmasi batas inklusif menit ke-15 secara formal ke dokumen SDD.
Ketersediaan Source	SIAP	Berkas AttendanceController.php, model ShiftAssignment, dan rute web presensi sudah selesai dibangun di repositori. Rekomendasi: Pertahankan struktur rute web monolitik yang rapi.
DIMENSI KESIAPAN OTOMASI	STATUS KESIAPAN CURRENT-STATE	REKOMENDASI KEBUTUHAN PRASYARAT
Code & Function Interface	SIAP	Berkas AttendanceController.php, model ShiftAssignment, dan rute web presensi sudah selesai dibangun di repositori. Rekomendasi: Pertahankan struktur rute web monolitik yang rapi.
Mekanisme Dataset Test & Database Reset	SIAP	Konfigurasi SQLite in-memory / PostgreSQL sandbox dan trait RefreshDatabase sudah aktif di tests/Feature/Employee/AttendanceTest.php, didukung seeder JadwalinSeeder.php. Rekomendasi: Tambahkan variasi jam lembur > 4 jam pada seeder.
Kompetensi Tim & Penguasaan Tooling	SIAP	Tim telah menguasai dan membuktikan implementasi script uji PHPUnit di backend serta Playwright di folder e2e/. Rekomendasi: Integrasikan script ke pipeline CI/CD GitHub Actions agar berjalan otomatis saat ada pull request.

LEMBAR KERJA F: ANALISIS HASIL RANCANGAN PENGUJIAN (15 POIN)

Bagian ini menyajikan evaluasi analitis kritis terhadap efektivitas dan kualitas rancangan pengujian yang telah disusun pada Lembar Kerja A hingga E.

F1. Analisis Cakupan & Keterlacakan Pengujian (Test Coverage & Traceability Analysis)

Fokus Analisis Keterlacakan	Uraian Analisis Kritis Tim

Cakupan Kebutuhan ke Skenario Uji (Requirement Coverage)	Rancangan 3 Skenario Uji (SC-01 s.d SC-03) dan 4 Kasus Uji (TC-01 s.d TC-04) telah memetakan 100% kebutuhan fungsional inti presensi mandiri (REQ-01, REQ-02, REQ-03) serta aturan bisnis (BR-01 dan BR-02). Seluruh pengujian tertaut langsung dengan matriks keterlacakan proposal. Satu-satunya fitur yang secara sadar belum terjangkau adalah F-21 (Auto Clock-Out Worker). Pengecualian ini dilakukan secara jujur karena spesifikasi teknis cron trigger dan pencatatan jam selesai belum terdefinisi secara deterministik di proposal PBL, sehingga dimasukkan ke kategori Out-of-Scope pada v0.1 ini.
Keseimbangan Variasi Kasus Uji (Test Composition Balance)	Komposisi 4 kartu kasus uji memiliki proporsi seimbang 50:50 (2 Positif : 2 Negatif). Kasus uji positif (TC-01 & TC-02) memvalidasi pencapaian nilai bisnis utama serta kondisi batas (Boundary Value Analysis menit 14, 15, dan 16). Sedangkan kasus uji negatif (TC-03 & TC-04) memitigasi risiko integritas data (mencegah Clock-Out tanpa Clock-In dan mencegah manipulasi double Clock-In). Proporsi ini sangat ideal dan memadai dalam mengamankan modul presensi.

F2. Analisis Kualitas Kebutuhan & Potensi Celah Perangkat Lunak (Requirement Gap & Risk Impact Analysis)

Fokus Analisis Celah	Uraian Analisis Kritis Tim
Dampak Ambiguitas Spesifikasi terhadap Mutu Pengujian	Isu keterujian pada Lembar A3 (apakah menit ke-15 inklusif/eksklusif dan apakah late_minutes dihitung dari jam mulai shift atau akhir toleransi) berpotensi memicu perbedaan pemahaman antara Developer dan QA Tester. Jika Developer menganggap menit 15:01 baru terlambat sementara Tester menganggap menit 15:00 sudah terlambat, sistem akan memunculkan false defect. Tanpa klausa formal 'ASUMSI WORKAROUND', tester tidak memiliki pijakan deterministik yang sah untuk menyusun expected result.
Proyeksi Potensi Defect Kritis (Defect Risk	Cacat perangkat lunak paling kritis yang berpotensi fatal jika skenario negatif tidak diuji ketat adalah: (1) Integritas Urutan Presensi: Karyawan dapat melakukan Clock-Out tanpa Clock-In atau terjadi Clock-In ganda, yang merusak integritas basis data dan memicu pembengkakan biaya upah lembur fiktif (overtime wage inflation); dan (2) Perbedaan Zona Waktu Server (UTC vs WIB): Jam server database Supabase yang berzona UTC jika tidak dikonversi ke zona waktu tenant (WIB) dapat salah menandai karyawan yang hadir tepat waktu menjadi terlambat 7 jam (420 menit), yang berujung pada

	sanksi indisipliner yang salah sasaran.
Projection)	kesalahan (negative path) tidak diverifikasi dengan ketat]

F3. Evaluasi Strategi Otomasi & Rekomendasi Penyempurnaan Proposal (Automation & Execution Strategy)

Fokus Evaluasi Strategis	Uraian Analisis Kritis Tim
Kelayakan Implementasi 3 Tools Otomasi	Sesuai arsitektur monolitik Laravel pada Jadwalin, strategi otomasi mengadopsi prinsip Piramida Pengujian (Testing Pyramid): 1. Tingkat Unit (PHPUnit 11): Prioritas pertama karena biaya eksekusi paling cepat dan murah untuk menguji formula perhitungan jam kerja dan kondisi batas. 2. Tingkat Integrasi (Laravel HTTP Feature Test): Prioritas kedua untuk memastikan keabsahan alur transaksi web monolitik (rute POST, validasi controller, middleware auth, session, dan database). 3. Tingkat E2E (Playwright): Prioritas ketiga, diimplementasikan setelah antarmuka Blade/Tailwind stabil untuk memvalidasi interaksi nyata pengguna di browser desktop dan layar ponsel.
Rekomendasi Strategis Perbaikan Proposal PBL	1. Definisi Matematis Toleransi Keterlambatan: Proposal perlu menyertakan formula eksplisit bahwa menit ke-15 bersifat inklusif (<= 15) dan nilai late_minutes dihitung dari awal jam shift. 2. Kebijakan Batas Lembur Harian: Menetapkan aturan formal apakah kelebihan kerja di atas 4 jam/hari akan otomatis dipotong, ditolak, atau hanya berupa penanda peringatan (warning badge) pada laporan timesheet manajer. 3. Spesifikasi Teknis Scheduler Auto Clock-Out: Melengkapi dokumen proposal dengan waktu pasti eksekusi worker otomatis (misal: 23:59:00) dan aturan jam pulang yang dicatat secara otomatis.

PENGUMPULAN & EVALUASI AKHIR

G. Rubrik Penilaian & Lembar Kontribusi Anggota Tim

Rubrik Penilaian Kinerja Kualitatif (Total 100 Poin)

KOMPONEN EVALUASI	KRITERIA UTAMA EVALUASI AKADEMIS	BOBOT
A. Analisis Proposal	Penelusuran 3 REQ + 2 BR terverifikasi atau dijelaskan secara jujur; pemetaan risiko dan isu testability tepat.	15 Poin

B. Mini Test Plan	Konsistensi tujuan, cakupan pengujian, pendekatan black-box, serta kejelasan kriteria entry/exit.	15 Poin
C. Skenario Pengujian	Ketersediaan 3 skenario bervariasi (Happy path, Negative, Edge/Role), ketepatan level skenario (WHAT), dan keterlacakan.	15 Poin
D. Spesifikasi Kasus Uji	Kelengkapan 4 kartu kasus uji (2 Positif & 2 Negatif), kejelasan langkah, dan expected result terukur.	25 Poin
E. Arsitektur Otomasi Uji	Pemilihan minimal 3 tools otomasi yang sesuai stack, validitas pseudocode AAA, dan kelengkapan audit readiness.	15 Poin
F. Analisis Hasil	Kedalaman analisis cakupan pengujian, analisis celah	15 Poin
KOMPONEN EVALUASI	KRITERIA UTAMA EVALUASI AKADEMIS	BOBOT
Rancangan	spesifikasi, dan ketepatan rekomendasi perbaikan proposal.	15 Poin
	TOTAL BOBOT EVALUASI	100 Poin

Daftar Periksa Mandiri (Self-Checklist) Sebelum Penyerahan

- ✓ Judul dan kebutuhan fungsional ditelusuri langsung dari proposal PBL kelompok dengan mencantumkan sumber lokasi resmi.
- ✓ Seluruh ketidakjelasan atau ketiadaan aturan pada proposal dicatat sebagai isu keterujian (testability issue), bukan asumsi fakta.
- ✓ Mini Test Plan disusun secara logis dan konsisten dengan 3 skenario serta 4 kasus uji yang direncanakan.
- ✓ Terdiri atas tepat 2 kasus uji positif dan 2 kasus uji negatif dengan ekspektasi hasil yang terukur secara kuantitatif/kualitatif.
- ✓ Direncanakan minimal 3 tools otomasi pengujian yang relevan dengan tingkatan testing pyramid dan stack proyek kelompok pada Lembar E.
- ✓ Rancangan otomatisasi ditulis menggunakan pseudocode dengan pola Arrange-ActAssert (AAA) tanpa mengklaim eksekusi riil.
- ✓ Sub-bab Analisis Hasil Rancangan Pengujian (Lembar F) telah diisi secara komprehensif mencakup analisis cakupan, celah spesifikasi, dan rekomendasi.
- ✓ Dokumen terbebas dari klaim hasil eksekusi fiktif (seperti Pass/Fail, screenshot, atau status eksekusi palsu).
- ✓ Seluruh anggota kelompok telah memverifikasi dan menyetujui seluruh isian

dokumen.

Matriks Kontribusi dan Pengesahan Anggota Tim

NAMA LENGKAP / NIM	RINCIAN KONTRIBUSI SUBSTANTIF	VALIDASI DOKUMEN
Muhammad Farras Awaluddin Alwi NIM: 244107060032	Penyusunan Lembar Kerja E (Arsitektur Otomasi 3 Tools Monolitik, Pseudocode AAA berbasis fungsi AttendanceTest.php, dan Audit Kesiapan Otomasi) serta Lembar F3 (Strategi Implementasi Piramida Otomasi).	Paraf
Muhammad Yusuf NIM: 244107060161	Penyusunan Lembar Kerja C (Spesifikasi Skenario SC-01 Happy Path, SC-02 Negative Path, SC-03 Edge Condition) serta Lembar F1 & F2 (Analisis Cakupan Keterlacakan dan Proyeksi Defect Kritis).	Paraf
NAMA LENGKAP / NIM	RINCIAN KONTRIBUSI SUBSTANTIF	VALIDASI DOKUMEN
Neyza Ratu Anastasya NIM: 244107060119	Penyusunan Lembar Kerja D (Spesifikasi 4 Kartu Kasus Uji TC-01, TC-02, TC-03, TC-04), penelaahan Isu Keterujian Testability (Lembar A3), dan finalisasi checklist dokumen.	Paraf
Umi Maharani NIM: 244107060045	Penyusunan Lembar Kerja A (Extrapolasi Objek Uji Kritis, Pemetaan REQ/BR dari Proposal, dan Analisis Risiko RK-01 & RK-02) serta Lembar Kerja B (Penyusunan 11 Elemen Mini Test Plan v0.1).	Paraf

Konvensi Penamaan File: UTS_PMPL_KelompokXX_JudulSingkatPBL.docx
Landasan Akademis Penyusunan: RPS Mata Kuliah Penjaminan Mutu Perangkat Lunak Pertemuan 1–7; Modul Praktikum PMPL Pertemuan 1, 2, 3, 4, 6, dan Modul Ajar Terkait.